

## SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

Description du produit: **9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes**  
Cat No. : **224780000; 224781000**  
Synonymes **9-BBN triflate**

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Substances chimiques de laboratoire.  
Utilisations déconseillées Pas d'information disponible

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Société

##### Entité de l'UE / nom commercial

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

##### Entité britannique / nom commercial

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

##### Distributeur suisse - Fisher Scientific AG

Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tél: +41 (0) 56 618 41 11  
e-mail - infoch@thermofisher.com

#### Adresse e-mail

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59  
24 heures sur 24 et 7 jours sur

**Pour la Belgique** Numéro d'urgence 070 245 245. (24h/7j)

Pour obtenir des informations aux États-Unis, appelez le : 001-800-227-6701  
Pour obtenir des informations en Europe, appelez le : +32 14 57 52 11

Numéro d'appel d'urgence en Europe : +32 14 57 52 99  
Numéro d'appel d'urgence aux États-Unis : 201-796-7100

Numéro d'appel CHEMTREC aux États-Unis: 800-424-9300  
Numéro d'appel CHEMTREC en Europe : 703-527-3887

#### Pour les clients en Suisse:

Tox Info Suisse Numéro d'urgence : **145 (24h)**  
Tox Info Suisse : +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Date de révision 09-févr.-2024

Chemtrec (24h) Sans frais : 0800 564 402  
Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

## SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008

##### Dangers physiques

Liquides inflammables  
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

Catégorie 2 (H225)  
Catégorie 2 (H261)

##### Dangers pour la santé

Toxicité par aspiration  
Corrosion/irritation cutanée  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire  
Toxicité pour la reproduction  
Organe cible spécifique en cas de toxicité - (une seule exposition)  
Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée)

Catégorie 1 (H304)  
Catégorie 1 B (H314)  
Catégorie 1 (H318)  
Catégorie 2 (H361f)  
Catégorie 3 (H336)  
Catégorie 2 (H373)

##### Dangers pour l'environnement

Toxicité aquatique chronique

Catégorie 2 (H411)

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

### 2.2. Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement

Danger

#### Mentions de danger

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables  
H261 - Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables  
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée  
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux  
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges  
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires  
H361f - Susceptible de nuire à la fertilité  
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

#### Conseils de prudence

P280 - Porter un équipement de protection des yeux/du visage

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Date de révision 09-févr.-2024

P301 + P330 + P331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir  
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
P302 + P335 + P334 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche  
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement

## 2.3. Autres dangers

Réagit violemment au contact de l'eau

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.2. Mélanges

| Composant                                           | Numéro CAS | N° CE             | Pour cent en poids | CLP classification - Règlement (CE) n° 1272/2008                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexane                                            | 110-54-3   | EEC No. 203-777-6 | 83                 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate | 62731-43-5 |                   | 17                 | Skin Corr. 1B (H314)<br>Water-react.2 (H261)                                                                                                             |

| Composant | Limites de concentration spécifiques (SCL) | Facteur M | Notes sur les composants |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| n-Hexane  | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%                  | -         | -                        |

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact oculaire | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contact cutané   | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ingestion        | NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Si des vomissements surviennent naturellement, faire pencher la victime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inhalation       | Transporter la victime à l'air frais. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance ; pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque raccordé à un insufflateur manuel muni d'une valve anti-retour, ou autre dispositif médical respiratoire approprié. Consulter immédiatement un médecin. Risque de lésions pulmonaires graves (par aspiration). En l'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle. |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Date de révision 09-févr.-2024

**Protection individuelle du personnel** Vérifier que le personnel médical est conscient des matières impliquées, prend les mesures de premiers secours de protection individuelles appropriées et évite de répandre la contamination.

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Difficultés respiratoires. Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: En cas d'ingestion, entraîne un œdème sévère, des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de perforation: L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut entraîner des symptômes tels que céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Notes au médecin** Traiter les symptômes.

## SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Agent chimique sec, Sable sec, Mousse résistant à l'alcool. Un brouillard d'eau peut être utilisé pour refroidir les récipients fermés.

#### Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Eau.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Extrêmement inflammable. Les récipients peuvent exploser en cas d'échauffement. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer jusqu'à une source d'ignition et provoquer un retour de flamme. Réagit violemment au contact de l'eau. Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

#### Produits dangereux résultant de la combustion

Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Fluorure d'hydrogène, Oxydes de soufre, Hydrogène.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral. La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

## SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont du vent. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Éliminer les sources d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec une matière absorbante inerte. Conserver dans des récipients fermés adaptés à l'élimination. Éliminer les sources d'ignition. Utiliser des outils anti-étincelles et des équipements antidéflagrants. Éviter que la matière déversée touche à l'eau.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Date de révision 09-févr.-2024

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

## SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Utiliser des outils anti-étincelles et des équipements antidéflagrants. Ne pas respirer (poussières/vapeurs/brouillards/gaz). Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter tout contact avec l'eau. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la terre.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Lieu pour matière corrosive. Zone contenant des substances inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Conserver sous atmosphère inerte. Tenir à l'écart de l'eau ou de l'air humide.

Suisse - Stockage de substances dangereuses

Classe de stockage - SC 4.3

<https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits>

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation en laboratoire

## SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

Liste source (s): **Union Européenne** - Union Européenne - Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **France** - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. Publié 2016 par l'INRS Institut National de Recherche et de Sécurité Hygiène et sécurité du travail.

Révision/Mise à jour : décret 2016-344 du 23 mars 2016 et arrêté du 23 mars 2016. Publié Juillet 19, 2018.

(<http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20984>)

**CH** - Le gouvernement

suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents).

| Composant | Union européenne                                     | Le Royaume Uni                                                                          | France                                                                                                     | Belgique                                               | Espagne                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexane  | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Date de révision 09-févr.-2024

|  |  |  |                                                                                              |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | limit TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Composant | Italie                                                                                                   | Allemagne                                 | Portugal                                                         | Les Pays-Bas                                                                  | Finlande                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexane  | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>Iho |

| Composant | Autriche                                                                                                                                                      | Danemark                                                                                                                              | Suisse                                                                                                                                                        | Pologne                                  | Norvège                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexane  | MAK-KZGW: 80 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 288 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 108 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Composant | Bulgarie                                   | Croatie                                                                            | Irlande                                                                                                                      | Chypre                                   | République tchèque                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexane  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Composant | Estonie                                                                | Gibraltar                                          | Grèce                                    | Hongrie                                                                                 | Islande                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexane  | TWA: 20 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 20 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 144 mg/m <sup>3</sup> |

| Composant | Lettonie                                 | Lituanie                                           | Luxembourg                                                         | Malte                                    | Roumanie                                             |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| n-Hexane  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 20 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Composant | Russie                                                        | République slovaque                                                                      | Slovénie                                                                                                                           | Suède                                                                                                                                                                 | Turquie                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| n-Hexane  | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0780<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 576 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 160 ppm 15<br>minutah | Binding STEL: 50 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 180<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 72 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valeurs limites biologiques

Liste source (s): **France** - Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat). Publié le 28 décembre 2003 dans le Journal officiel de la République Française. Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au Code du Travail (partie réglementaire). Publié le 12 mars 2008 dans le Journal officiel de la République Française. Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail  
Publié le 17 décembre 2009 dans le Journal officiel de la République Française

| Composant | Union européenne | Royaume-Uni | France                                                      | Espagne                                               | Allemagne                                                                 |
|-----------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexane  |                  |             | 2,5-Hexanedione: 5<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2<br>mg/L urine end of<br>workweek | 2,5-Hexandione plus<br>4,5-Dihydroxy-2-hexano<br>ne (after hydrolysis): 5 |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Date de révision 09-févr.-2024

|           |           |          |                                                                                                                                     |            | mg/L urine (end of shift )                             |
|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Composant | Italie    | Finlande | Danemark                                                                                                                            | Bulgarie   | Roumanie                                               |
| n-Hexane  |           |          |                                                                                                                                     |            | 2,5-Hexandion: 5 mg/g<br>Creatinine urine end of shift |
| Composant | Gibraltar | Lettonie | République slovaque                                                                                                                 | Luxembourg | Turquie                                                |
| n-Hexane  |           |          | 2,5-Hexanedione: 5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexanone: 5 mg/L urine end of exposure or work shift |            |                                                        |

## Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

## Niveau dérivé sans effet (DNEL) / Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)

Voir le tableau pour les valeurs

| Component                   | Effet aigu local (Dermale) | Effet aigu systémique (Dermale) | Les effets chroniques local (Dermale) | Les effets chroniques systémique (Dermale) |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| n-Hexane<br>110-54-3 ( 83 ) |                            |                                 |                                       | DNEL = 11mg/kg bw/day                      |

| Component                   | Effet aigu local (Inhalation) | Effet aigu systémique (Inhalation) | Les effets chroniques local (Inhalation) | Les effets chroniques systémique (Inhalation) |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| n-Hexane<br>110-54-3 ( 83 ) |                               |                                    |                                          | DNEL = 75mg/m <sup>3</sup>                    |

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Aucune information disponible.

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures techniques

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux** Lunettes de protection (La norme européenne - EN 166)

**Protection des mains** Gants de protection

| Matériau des gants | Le temps de passage | Épaisseur des gants | La norme européenne | Commentaires à gants |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Caoutchouc naturel | Voir les            | -                   |                     | (exigence minimale)  |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Date de révision 09-févr.-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | recommandations<br>du fabricant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN 374 |
| <b>Protection de la peau et du corps</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| <p>Inspecter les gants avant de l'utiliser<br/>Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.<br/>(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)<br/>S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche<br/>compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation<br/>Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu<br/>Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| <b>Protection respiratoire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En cas de concentrations supérieures aux limites d'exposition, les travailleurs doivent utiliser les respirateurs homologués correspondants.<br>Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu                                                                                                                          |        |
| <b>À grande échelle / utilisation d'urgence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience<br><b>Type de filtre recommandé :</b> Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Marron conforme au EN14387                                                                                     |        |
| <b>À petite échelle / utilisation en laboratoire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 149:2001 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience<br><b>Demi-masque recommandée:</b> - Valve filtrage: EN405; ou; Demi-masque: EN140; plus le filtre, FR141<br>Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée |        |
| <b>Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                               |                                       |                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>État physique</b>                          | Liquide                               |                                                |
| <b>Aspect</b>                                 |                                       |                                                |
| <b>Odeur</b>                                  | Aucune information disponible         |                                                |
| <b>Seuil olfactif</b>                         | Aucune donnée disponible              |                                                |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>             | Aucune donnée disponible              |                                                |
| <b>Point de ramollissement</b>                | Aucune donnée disponible              |                                                |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>          | Aucune information disponible         |                                                |
| <b>Inflammabilité (Liquide)</b>               | Facilement inflammable                | D'après les données d'essai                    |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>           | Sans objet                            | Liquide                                        |
| <b>Limites d'explosivité</b>                  | Aucune donnée disponible              |                                                |
| <b>Point d'éclair</b>                         | -40 °C / -40 °F                       | <b>Méthode -</b> Aucune information disponible |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>      | Aucune donnée disponible              |                                                |
| <b>Température de décomposition</b>           | Aucune donnée disponible              |                                                |
| <b>pH</b>                                     | Aucune information disponible         |                                                |
| <b>Viscosité</b>                              | Aucune donnée disponible              |                                                |
| <b>Hydrosolubilité</b>                        | Réagit violemment au contact de l'eau |                                                |
| <b>Solubilité dans d'autres solvants</b>      | Aucune information disponible         |                                                |
| <b>Coefficient de partage (n-octanol/eau)</b> |                                       |                                                |
| <b>Composant</b>                              | log Pow                               |                                                |



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Date de révision 09-févr.-2024

|                                 |                          |             |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| n-Hexane                        | 4.11                     |             |
| Pression de vapeur              | Aucune donnée disponible |             |
| Densité / Densité               | Aucune donnée disponible |             |
| Densité apparente               | Sans objet               | Liquide     |
| Densité de vapeur               | Aucune donnée disponible | (Air = 1.0) |
| Caractéristiques des particules | Sans objet (liquide)     |             |

## 9.2. Autres informations

|                                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Masse molaire                                                                  | 270.08                                                       |
| Propriétés explosives                                                          | Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air |
| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables | Le gaz dégagé s'enflamme spontanément Gas(es) = Hydrogène    |

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### 10.1. Réactivité

Oui

### 10.2. Stabilité chimique

Sensible à l'humidité. Sensible à l'air.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Polymérisation dangereuse | Aucune polymérisation dangereuse ne se produit. |
| Réactions dangereuses     | Réagit violemment au contact de l'eau.          |

### 10.4. Conditions à éviter

Produits incompatibles. Excès de chaleur. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau. Exposition à l'air.

### 10.5. Matières incompatibles

Agents comburants forts. Eau. Acides. Alcools.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO2). Fluorure d'hydrogène. Oxydes de soufre. Hydrogène.

## SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur le produit

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| a) toxicité aiguë; |                                                                                     |
| Oral(e)            | D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Cutané(e)          | D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Inhalation         | D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

#### Données toxicologiques pour les composants

| Composant | DL50 oral              | DL50 dermal                  | LC50 (CL50) par inhalation   |
|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| n-Hexane  | LD50 = 25 g/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Date de révision 09-févr.-2024

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) corrosion cutanée/irritation cutanée;                                  | Catégorie 1 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| c) lésions oculaires graves/irritation oculaire;                          | Catégorie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Respiratoire                                                              | Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peau                                                                      | Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| e) mutagénicité sur les cellules germinales;                              | Aucune donnée disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| f) cancérogénicité;                                                       | Aucune donnée disponible<br>Aucune substance chimique cancérogène connue n'est contenue dans ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| g) toxicité pour la reproduction;                                         | Catégorie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;  | Catégorie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Résultats / Organes cibles                                                | Système nerveux central (SNC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée; | Catégorie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Organes cibles                                                            | Système nerveux central (SNC), Système nerveux périphérique (SNP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| j) danger par aspiration;                                                 | Catégorie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Autres effets indésirables                                                | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Symptômes / effets, aigus et différés                                     | Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique. En cas d'ingestion, entraîne un œdème sévère, des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de perforation. L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut entraîner des symptômes tels que céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements. |

## 11.2. Informations sur les autres dangers

|                                              |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriétés perturbant le système endocrinien | Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### 12.1. Toxicité

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effets d'écotoxicité | Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Réagit avec l'eau donc pas de données sur l'écotoxicité de la substance est disponible. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Date de révision 09-févr.-2024

| Composant | Poisson d'eau douce                                           | Puce d'eau          | Algues d'eau douce |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| n-Hexane  | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: 3.87 mg/L/48h |                    |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance**

**Dégradabilité**

**Dégradation dans l'usine de traitement des eaux usées**

Aucune information disponible peuvent persister.

Aucune information disponible, Réagit avec l'eau.

Contient des substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées. Réagit violemment au contact de l'eau.

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Ce produit présente un potentiel élevé de bioconcentration

| Composant | log Pow | Facteur de bioconcentration (BCF) |
|-----------|---------|-----------------------------------|
| n-Hexane  | 4.11    | Aucune donnée disponible          |

## 12.4. Mobilité dans le sol

Réagit violemment au contact de l'eau Faible probabilité de mobilité dans l'environnement. Faible probabilité de mobilité dans l'environnement du fait de sa faible solubilité dans l'eau et de sa propension à se lier aux particules du sol

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Réagit violemment au contact de l'eau.

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

**Informations relatives aux perturbateurs endocriniens**

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## 12.7. Autres effets néfastes

**Des polluants organiques persistants**

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

**Potentiel de destruction de l'ozone**

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

# SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

## 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Déchets de résidus/produits non utilisés**

Déchets classés comme dangereux. Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Éliminer conformément aux réglementations locales.

**Emballages contaminés**

Éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Les récipients vides contiennent des résidus du produit (liquide ou vapeur) et risquent d'être dangereux. Tenir le produit et le récipient vide à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

**Le code européen des déchets**

D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques aux produits, mais aux applications.

**Autres informations**

Ne pas entraîner vers les égouts. Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. Peut être éliminé

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Date de révision 09-févr.-2024

en décharge ou incinéré, conformément aux réglementations locales. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Les quantités importantes affectent le pH et sont nocives pour les organismes aquatiques. Eviter tout contact avec l'eau.

**Ordonnance suisse sur les déchets** L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, ADWO) SR 814.600  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr>

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN3129                                              |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | Liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a               |
| <b>Nom technique</b>                                      | 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 4.3                                                 |
| <b>Classe de danger subsidiaire</b>                       | 8                                                   |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | II                                                  |

### ADR

|                                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN3129                                              |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | Liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a               |
| <b>Nom technique</b>                                      | 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 4.3                                                 |
| <b>Classe de danger subsidiaire</b>                       | 8                                                   |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | II                                                  |

### IATA

|                                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN3129                                              |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | Liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a               |
| <b>Nom technique</b>                                      | 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 4.3                                                 |
| <b>Classe de danger subsidiaire</b>                       | 8                                                   |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | II                                                  |

**14.5. Dangers pour l'environnement** Dangereux pour l'environnement  
Ce produit est un polluant marin selon les critères de l'IMDG/IMO

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Pas de précautions spéciales requises.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** Non applicable, les produits emballés

## SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Date de révision 09-févr.-2024

## Inventaires internationaux

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Composant                                           | Numéro CAS | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| n-Hexane                                            | 110-54-3   | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X     | X    | KE-18626 | X    | X    |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate | 62731-43-5 | -         | -         | -   | -     | X    | -        | -    | -    |

| Composant                                           | Numéro CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Australie) | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------------------|-------|-------|
| n-Hexane                                            | 110-54-3   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate | 62731-43-5 | -    | -                                             | -   | -    | -                | -     | -     |

Légende: X - Listé '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant                                           | Numéro CAS | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexane                                            | 110-54-3   | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate | 62731-43-5 | -                                                                   | -                                                                                             | -                                                                                                           |

## Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Composant                                           | Numéro CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexane                                            | 110-54-3   | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate | 62731-43-5 | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |

Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Sans objet

Contient des composants qui répondent à une « définition » de substance per et polyfluoroalkyle (PFAS)?

Voir le tableau pour les valeurs

| Composant                                                               | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS | UK (HSE) PFAS | Chemsec PFAS (Sin List) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate (CAS #: 62731-43-5) | -         | -             | Répertorié     | Répertorié    | -                       |

## Légende des SPFA

Répertorié = Conforme à la définition PFAS de l'autorité nommée

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Date de révision 09-févr.-2024

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .

Se reporter à la directive 2000/39/CE relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif

Prendre en compte la directive 94/33/CE concernant la protection des jeunes au travail

Prendre en compte la Dir 92/85/CE sur la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes

## Réglementations nationales

**Classification allemande WGK** Classe dangereuse pour l'environnement aquatique = 2 (auto-classification)

| Composant | Classification d'Eau Allemande (AwSV) | Allemagne - TA-Luft classe |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------|
| n-Hexane  | WGK2                                  |                            |

| Composant | France - INRS (tableaux de maladies professionnelles)      |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| n-Hexane  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59,RG 84 |

## Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

| Composant                   | Suisse - Ordonnance sur la réduction des risques liés à la manipulation de préparations de substances dangereuses (RS 814.81) | Suisse - Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (VOCV) | Suisse - Ordonnance de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Hexane<br>110-54-3 ( 83 ) | Substances interdites et réglementées                                                                                         | Group I                                                                                  |                                                                                                                       |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique / Rapports (CSA / CSR) ne sont pas nécessaires pour les mélanges

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

### Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H261 - Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H315 - Provoque une irritation cutanée

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

H361f - Susceptible de nuire à la fertilité

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

### Légende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

9-Borabicyclo[3.3.1]nonyl trifluoromethanesulfonate, 0.5M solution in hexanes

Date de révision 09-févr.-2024

**WEL** - Limite d'exposition en milieu de travail

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable

**RPE** - Équipement de protection respiratoire

**LC50** - Concentration létale à 50%

**NOEC** - Concentration sans effet observé

**PBT** - Persistante, bioaccumulable, toxique

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps

**CIRC** - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

**LD50** - Dose létale à 50%

**EC50** - Concentration efficace 50%

**POW** - Coefficient de partage octanol: eau

**vPvB** - très persistantes et très bioaccumulables

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des  
marchandises Dangereuses par Route

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation de coopération et de développement économiques

**BCF** - Facteur de bioconcentration (FBC)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Convention internationale pour la prévention de la pollution  
par les navires

**ATE** - Estimation de la toxicité aiguë

**COV** - (composés organiques volatils)

## Principales références de la littérature et sources de données

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

## Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE)

**1272/2008 [CLP]:**

**Dangers physiques** D'après les données d'essai

**Dangers pour la santé** Méthode de calcul

**Dangers pour l'environnement** Méthode de calcul

## Conseil en matière de formation

Formation à la réponse aux incidents chimiques.

**Date de préparation** 06-oct.-2009

**Date de révision** 09-févr.-2024

**Sommaire de la révision** Sans objet.

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .**

**Pour la Suisse - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.

Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

**Fin de la Fiche de données de sécurité**